SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

Año 2019

CONTENIDO:

- ★ *Definición, notación matricial*
- ★ *Escalerización y resolución*
- ★ *Cálculo de la inversa de una matriz mediante escalerización*
- ★ *Sistemas de ecuaciones, determinante e inversa*

Sección 1

PREFACIO

Estas notas pretenden ser una guía del tema Sistemas de Ecuaciones Lineales en la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay, tanto para estudiantes como para docentes.

Este material contiene notas teóricas y un set de ejercicios del curso.

Estas notas son resumidas por lo que se recomienda, para abundar más sobre el tema, aclarar algún concepto que no quedó suficientemente claro o mejorar sus conocimientos con otros puntos de vista sobre el tema, utilice los materiales disponibles en el sitio del curso, los libros y otros materiales que en muy buena cantidad y calidad se ofrecen sobre el tema.

Este material fue elaborado por varios docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay.

Febrero del 2019
Ing. Freddy Rabín
Catedrático de Matemática
Facultad de Ingeniería
Universidad ORT Uruguay

Sección 2

ÍNDICE

Haciendo click sobre el número de página va a la página referida.

◇ PREFACIO — Página 2

◇ ÍNDICE — Página 3

◇ ◇ ◇ *SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES*

▷ *Definición, notación matricial* — Página 4

▷ *Escalerización y resolución* — Página 6

▷ *Cálculo de la inversa de una matriz mediante escalerización* — Página 12

▷ *Sistemas de ecuaciones, determinante e inversa* — Página 15

◇ PRÁCTICO DE SISTEMAS DE ECUACIONES — Página 16

Sección 3

(I) : DEFINICIÓN, NOTACIÓN MATRICIAL

Definición I.1. ***Sistema lineal de ecuaciones y solución del mismo***

Un sistema lineal real de m ecuaciones y n incógnitas, es un conjunto (S) de ecuaciones de la forma:

$$(S) : \begin{cases} a_{11}.x_1 + ... + a_{1n}.x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}.x_1 + ... + a_{mn}.x_n = b_m \end{cases}$$

Donde los coeficientes de las ecuaciones y las incógnitas son números reales.
Una solución del sistema, es un conjunto de números reales: $\alpha_1, ..., \alpha_n$, tales que verifican todas las ecuaciones que conforman el sistema.

Clasificación de los sistemas de ecuaciones

Un sistema linal (S) se dice:

Compatible: Si admite alguna solución.

Incompatible: Si no admite solución.

Compatible determinado: Si admite una única solución.

Compatible indeterminado: Si admite más de una solución.

Expresión matricial de un sistema lineal

Dado el sistema lineal:

$$(S) : \begin{cases} a_{11}.x_1 + ... + a_{1n}.x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}.x_1 + ... + a_{mn}.x_n = b_m \end{cases}$$

Lo podemos expresar matricialmente de la siguiente manera $A.X = b$, donde:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & ... & a_{1n} \\ . & . & . \\ . & . & . \\ . & . & . \\ a_{m1} & ... & a_{mn} \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ . \\ . \\ . \\ x_n \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ . \\ . \\ . \\ b_m \end{pmatrix}$$

Donde A es la matriz de coeficientes del sistema, X la matriz de incógnitas y b la matriz de términos independientes.

Llamaremos matriz ampliada a la matriz definida por la matriz de coeficientes del sistema agregando una columna con los términos independientes.

$$A|b = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & ... & a_{1n} & b_1 \\ . & . & . & . \\ . & . & . & . \\ . & . & . & . \\ a_{m1} & ... & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$$

Definición I.2. ***Sistemas lineales homogéneos***

Sea el sistema lineal homogéneo (H):

$$(H) : \begin{cases} a_{11}.x_1 + ... + a_{1n}.x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}.x_1 + ... + a_{mn}.x_n = 0 \end{cases}$$

Observemos que dicho sistema siempre admite la solución: $x_1 = 0, ..., x_n = 0$, la cual se denomina **solución trivial del sistema homogeneo.** Por lo tanto un sistema homogéneo, siempre es compatible, puede ser determinado o indetermiando.

Sección 4

(II) : ESCALERIZACIÓN Y RESOLUCIÓN

Definición II.1. ***Sistemas lineales equivalentes***

Sean (S_1) y (S_2) dos sistemas lineales con la misma cantidad de ecuaciones (m) y de incógnitas (n), decimos que son equivalentes si toda solución de uno de ellos lo es del otro.

Las siguientes operaciones mantienen la equivalencia entre sistemas:

- ★ Intercambiar dos ecuaciones
- ★ Multiplicar una ecuación por un real distinto de 0.
- ★ Sustituir un ecuación por la suma de ella más otra cualquiera.

Método de escalerización

Se considera el sistema lineal:

$$(S): \begin{cases} a_{11}.x_1 + ... + a_{1n}.x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}.x_1 + ... + a_{mn}.x_n = b_m \end{cases}$$

Vamos a aplicarle a dicho sistema operaciones que mantienen la equivalencia, hasta llegar a la llamada forma escalerizada del sistema, de donde se deduce que tipo de sistema es. Para realizar dicho procedimiento, trabajaremos con la matriz ampliada, en donde le aplicaremos las operaciones mencionadas anteriormente a las filas de la matriz ampliada, en lugar de a las ecuaciones del sistema.

Tipos de matrices escalerizadas en relación a los tipos de soluciones

Hay tres casos (tiene que ocurrir necesariamente uno de los siguientes casos):

Primer caso: (queda una condición de incompatibilidad)

En este caso no hay ninguna solución, es un sistema incompatible (S.I.).

$$\left(\begin{array}{cccccccccc|c}
1 & x & x & x & x & x & \cdots & x & x & \cdots & x \\
0 & 1 & x & x & x & x & & x & x & & x \\
0 & 0 & 0 & 1 & x & x & & x & x & & x \\
0 & & \cdots & 0 & & & \vdots & x & x & \vdots & x \\
 & & & & & & & x & x & & x \\
\vdots & & & & & & \cdots & x & x & \cdots & x \\
0 & & \cdots & & 0 & & & 1 & x & x & x \\
0 & & \cdots & & 0 & & \cdots & \cdots & & 0 & 1 \\
0 & & \cdots & & 0 & & \cdots & \cdots & & 0 & 0 \\
\vdots & & & & \vdots & & & & & \vdots & \vdots \\
0 & & \cdots & & 0 & & \cdots & \cdots & & 0 & 0
\end{array}\right)$$

Segundo caso: (<u>no</u> queda una condición de incompatibilidad y la escalera es "perfecta")

$$\left(\begin{array}{cccccccccc|c}
1 & x & x & x & x & x & \cdots & x & x & \cdots & x \\
0 & 1 & x & x & x & x & & x & x & & x \\
0 & 0 & 1 & x & x & x & & x & x & & x \\
0 & \cdots & 0 & 1 & & & \vdots & x & x & \vdots & x \\
\vdots & & & & & & & x & x & & x \\
\vdots & & \vdots & & \cdots & & \cdots & x & x & \cdots & x \\
0 & & \cdots & & 0 & & & 1 & x & \cdots & x \\
0 & & \cdots & & 0 & & \cdots & 0 & 1 & x & x \\
0 & & \cdots & & 0 & & \cdots & \cdots & 0 & 1 & x \\
0 & & \cdots & & 0 & & \cdots & \cdots & & 0 & 0 \\
\vdots & & & & \vdots & & & & & \vdots & \vdots \\
0 & & \cdots & & 0 & & \cdots & \cdots & & 0 & 0
\end{array}\right)$$

En este caso hay una única solución, es un <u>sistema compatible determinado (S.C.D.)</u>.

Tercer caso: (no queda una condición de incompatibilidad y la escalera no es "perfecta")

$$\left(\begin{array}{cccccccccc|c}
1 & x & x & x & x & x & \cdots & x & x & \cdots & x \\
0 & 1 & x & x & x & x & & x & x & & x \\
0 & 0 & 0 & 1 & x & x & & x & x & & x \\
0 & & \cdots & 0 & & & \vdots & x & x & \vdots & x \\
 & & & & & & & x & x & & x \\
\vdots & & & & & & \cdots & x & x & \cdots & x \\
0 & & \cdots & & 0 & & & 1 & x & x & x \\
0 & & \cdots & & 0 & & \cdots & \cdots & & 0 & 0 \\
0 & & \cdots & & 0 & & \cdots & \cdots & & 0 & 0 \\
\vdots & & & & \vdots & & & & & \vdots & \vdots \\
0 & & \cdots & & 0 & & \cdots & \cdots & & 0 & 0
\end{array}\right)$$

En este caso hay infinitas soluciones, es un sistema compatible e indeterminado (S.C.I.).

Las soluciones puede expresarse en función de $r = n - p$ variables libres, donde n es la cantidad total de incógnitas y p la cantidad de escalones de la matriz escalerizada.
Decimos que el sistema tiene r grados de libertad.

Ejemplo II.2.

Se consideran los siguientes sistemas lineales:

$$(S_1): \begin{cases} 2x - y = 0 \\ x + y = 3 \end{cases} \quad (S_2): \begin{cases} 2x - y = 1 \\ -4x + 2y = 2 \end{cases} \quad (S_3): \begin{cases} 2x - y = 1 \\ -4x + 2y = -2 \end{cases}$$

Para los cuales hallaremos las respectivas soluciones.

El sistema (S_1) admite una única solución $x = 1$ e $y = 2$, por lo tanto (S_1) es un sistema compatible determiando. Geométricamente, podemos interpretar cada ecuación del sistema como una recta del plano, en este caso ambas rectas se cortan en un punto, que tiene por coordenadas la solución del sistema (1,2).

Si estudiamos (S_2), vemos que dicho sistema no admite solución, entonces (S_2) es un sistema incompatible. Geométricamente, en este caso resulta que las rectas asociadas a cada ecuación son paralelas no coincidentes.

Si estudiamos (S_3), vemos que dicho sistema admite infinitas soluciones, entonces (S_3) es un sistema compatible incompatible. Geométricamente, en este caso resulta que las rectas asociadas a cada ecuación son paralelas coincidentes.

Ejemplo II.3.

Resolver mediante escalerización el sistema lineal:

$$(S): \begin{cases} x+2y+z=3 \\ x+2y-z=3 \\ 3x+6y+z=9 \\ 4x+8y+2z=12 \end{cases}$$

Consideramos su matriz ampliada: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \\ 3 & 6 & 1 & 9 \\ 4 & 8 & 2 & 12 \end{array}\right)$

Vamos a escalerizar dicha matriz:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \\ 3 & 6 & 1 & 9 \\ 4 & 8 & 2 & 12 \end{array}\right) \begin{array}{c} F_2 : F_2 - F_1 \\ F_3 : F_3 - 3F_1 \\ F_4 : F_4 - 4F_1 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{c} F_3 : F_3 - F_2 \\ F_4 : F_4 - F_2 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

En este caso nos quedan dos ecuaciones efectivas y tres incógnitas, el sistema es entonces compatible indeterminado y la diferencia entre la cantidad efectiva de ecuaciones y la de incógnitas son los grados de libertad, en este caso uno.
Vamos a terminar de resolver el sistema:

$$-2z = 0 \to z = 0$$

$$x + 2y + 0 = 3 \to x + 2y = 0$$

$$\text{Vamos a llamar } y = \alpha \to x = 3 - 2\alpha$$

Luego la solución es:

$$Sol = \{x = 3 - 2\alpha, y = \alpha, z = 0 \quad \alpha \in \mathbb{R}\}$$

Ejemplo II.4.

Resolver mediante escalerización el sistema lineal, cuyos coeficientes dependen del parámetro real a:

$$(S): \begin{cases} ax+y+z=1 \\ x+ay+z=a \\ x+y+az=a^2 \end{cases}$$

Consideremos su matriz ampliada: $\left(\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & a \\ 1 & 1 & a & a^2 \end{array}\right)$

Vamos a escalerizar dicha matriz:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & a \\ 1 & 1 & a & a^2 \end{array}\right) \begin{array}{c} F_2 : F_2 - F_1 \\ F_3 : F_3 - aF_1 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & 1 \\ 1-a & a-1 & 0 & a-1 \\ 1-a^2 & 1-a & 0 & a^2-a \end{array}\right)$$

$$F_3 : F_3 + F_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & 1 \\ 1-a & a-1 & 0 & a-1 \\ -a^2-a+2 & 0 & 0 & a^2-1 \end{array}\right)$$

Hasta aquí escalerizamos el sistema. Observemos que dicha escalerización es válida para cualquier real a, pues en todas las combinaciones lineales realizadas la ecuación sustituida está multiplicada por un factor del cual tenemos la certeza que es diferente de cero.
Para terminar de resolver el sistema planteado, necesitamos despejar x lo cual nos obliga a que: $-a^2 - a + 2 \neq 0$

Ahora $-a^2 - a + 2 = 0$ sii $a = 1$ o $a = -2$, por lo tanto:

Si $a \neq 1$ y $a \neq -2$, despejando de la fila 3 tenemos:

$$x = \frac{-(a+1)}{a+2}$$

Por lo tanto, operando en la fila 2, obtenemos:

$$y = \frac{1}{a+2}$$

Por último sustituyendo en fila 1, tenemos: $z = \frac{(a+1)^2}{a+2}$

En conclusión si $a \neq 1$ y $a \neq -2$ tenemos S.C.D. y la solución es:

$$Sol = \left\{ x = \frac{-(a+1)}{a+2}, y = \frac{1}{a+2}, z = \frac{(a+1)^2}{a+2} \right\}$$

Si $a = 1$, sustituyendo en el sistema escalerizado obtenemos:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Es inmediato que las últimas dos ecuaciones se verifican cualesquiera sean los valores de las incógnitas.
Por lo tanto:
Si $a = 1$ tenemos un S.C.I. con dos grado de libertad.

Si $a = -2$, sustituyendo en el sistema escalerizado obtenemos:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & -3 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array}\right)$$

Como la última ecuación tiene solución vacía, el sistema también. En consecuencia para $a = -2$ es S.I.

<u>Resumen</u>:
*Si $a \neq 1$ y $a \neq -2$ se tiene un S.C.D. $Sol = \left\{x = \frac{-(a+1)}{a+2}, y = \frac{1}{a+2}, z = \frac{(a+1)^2}{a+2}\right\}$
*Si $a = 1$ se tiene un S.C.I. con 2 grados de libertad, $Sol = \left\{(x, y, z = 1 - x - y) \in \mathbb{R}^3 \;\; tal\ que \;\; x, y \in \mathbb{R}\right\}$
*Si $a = -2$ se tiene un S.I.

Sección 5

(III) : CÁLCULO DE LA INVERSA DE UNA MATRIZ MEDIANTE ESCALERIZACIÓN

Matriz inversa

Hallar la matriz inversa significa resolver la siguiente ecuación matricial $A.X = Id$ la cual tiene o no solución dependiendo de que exista la inversa de A, siendo A una matriz cuadrada.

Método de escalerización para hallar la inversa

Si A es invertible, existe A^{-1} (matriz inversa de A) que cumple:

$$A.A^{-1} = A^{-1}.A = Id$$

La ecuación matricial a resolver será la siguiente:

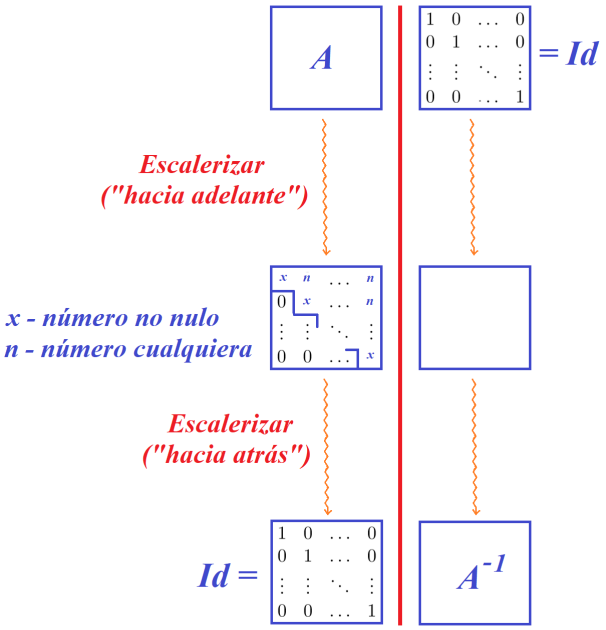
$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ . & . & . \\ . & . & . \\ . & . & . \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} . \left(\begin{bmatrix} \\ X_1 \\ \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \\ X_2 \\ \\ \end{bmatrix} \dots \begin{bmatrix} \\ X_n \\ \\ \end{bmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 \\ . & . & . \\ . & . & . \\ . & . & . \\ 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Hemos indicado con X_i las columnas de la matriz A^{-1} que estamos buscando. Resolver la ecuación matricial anterior, equivale a resolver los siguientes sistemas matriciales:

$$\begin{cases} A.X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \\ A.X_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \\ \vdots \\ A.X_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Podemos resolver cada una de las ecuaciones del sistema por separado escalerizando, o resolverlas

todas a la vez del siguiente modo:



Ejemplo III.1.

Hallar la matriz inversa de la siguiente matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Para calcular la matriz A^{-1} planteamos la matriz ampliada: $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$

Para resolver el problema, utilizaremos el método de escalerización:

$$F_2 : F_2 - F_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$F_3 : F_3 + F_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

$$F_2 : F_2 - F_3 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

$$F_1 : F_1 + F_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

$$F_2 : (-1)F_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

Por lo tanto la matriz $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Para poder verificar el resultado obtenido, se puede realizar el siguiente producto de matrices, el cual deberá dar como resultado la matriz identidad:

$$A.A^{-1} = A^{-1}.A = Id$$

Sección 6

(IV) : SISTEMAS DE ECUACIONES, DETERMINANTE E INVERSA

Dada una matriz A, cuadrada, si llamamos E a una forma escalerizada de A se cumple la siguiente relación entre sus determinantes:

$$det(A) = (-1)^k.(\frac{1}{\alpha_1}).(\frac{1}{\alpha_2})...(\frac{1}{\alpha_p}).det(E)$$

En la ecuación anterior, k corresponde a la cantidad de intercambios de filas y los α_i son los números reales (no nulos) por los que se multiplicaron las propias filas sustituidas, al escalerizar A para obtener E.

De la igualdad anterior se deduce que:

$$det(A) \neq 0 \leftrightarrow det(E) \neq 0$$

$$det(E) \neq 0 \leftrightarrow \text{la escalera es perfecta (S.C.D)}$$

En este caso, todo sistema con matriz de coeficientes A es compatible determinado y por lo tanto existe y es única la matriz inversa de A.

Sección 7

(V) : Práctico del tema SISTEMAS DE ECUACIONES

Ejercicio V.1.

Usando el método de escalerización, resolver los siguientes sistemas lineales:

(a) $\begin{cases} x+y+z=2 \\ 2x+y-2z=0 \\ -x-2y+3z=4 \end{cases}$ (b) $\begin{cases} 3x-y-z=7 \\ x-y+z=0 \\ -x+2y+2z=-2 \end{cases}$ (c) $\begin{cases} x+5y-2z=0 \\ 3x-y+10z=0 \\ -x-2y+7z=0 \end{cases}$

(d) $\begin{cases} x-3y-z=0 \\ 2x-4y-7z=2 \\ 7x-13y=8 \end{cases}$ (e) $\begin{cases} 3y+z=-3 \\ x-2y-2z=4 \\ 2x+y-3z=3 \end{cases}$ (f) $\begin{cases} x+y+z=5 \\ -x+2y-7z=-2 \\ 2x+y+4z=9 \end{cases}$

(g) $\begin{cases} 2x-y+4z=4 \\ x+2y-3z=1 \\ 3x+3z=6 \end{cases}$ (h) $\begin{cases} x+2y+3z=3 \\ 2x+3y+4z=3 \\ 3x+4y+5z=3 \\ x+y+z=0 \end{cases}$ (i) $\begin{cases} -x+y+z+t=2 \\ x-y+z+t=4 \\ x+y-z+t=6 \\ x+y+z-t=8 \end{cases}$

Ejercicio V.2.

Discutir la solución del siguiente sistema de ecuaciones en función del parámetro $\lambda \in I\!R$.

$$\begin{cases} x-y+z=\lambda \\ 2x-3y+4z=0 \\ 3x-4y+5z=1 \end{cases}$$

Ejercicio V.3.

En los siguientes sistemas de ecuaciones, resolver completamente aplicando el método de escalerización, discutiendo la naturaleza de las soluciones en función del parámetro λ, real, e indicando las soluciones mediante un cuadro resumen.

(a) $\begin{cases} x+y-z=2 \\ x+2y+z=3 \\ x+y+(\lambda^2-5)z=\lambda \end{cases}$ (b) $\begin{cases} x+y+z=2 \\ 2x+3y+2z=-5 \\ 2x+3y-(\lambda^2-1)z=\lambda+1 \end{cases}$

(c) $\begin{cases} x+2y-z=1 \\ x+(\lambda+3)y-z=2 \\ -x-2y+(\lambda^2+\lambda+1)z=\lambda \end{cases}$

Ejercicio V.4.

Encontrar los valores del parámetro k real para los cuales el siguiente sistema lineal de ecuaciones es compatible:

$$\begin{cases} x+y+z=1 \\ x+ky+kz=k \\ x+y+(2k^2-1)z=k^2 \end{cases}$$

Ejercicio V.5.

Resolver y discutir según $m \in I\!R$ la ecuación matricial $A\,X = B$, siendo las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ m \\ m^2 \end{pmatrix}$$

Ejercicio V.6.

Se considera el siguiente sistema lineal (S), cuyos coeficientes dependen de un parámetro real m.

$$(S): \begin{cases} x + my - mz = m \\ 3x + 3y - 3z = 3 \\ -2x - 10y + (2m+2)z = -4 \end{cases}$$

Se pide resolver completamente el sistema, empleando el método de escalerización, discutiendo según los valores del parámetro m.

Ejercicio V.7.

Resolver el sistema de incógnitas x_1, x_2, x_3, x_4 y x_5, empleando el método de escalerización:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 15 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 5x_4 + x_5 = -7 \\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 + x_4 + 2x_5 = 16 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 4 \end{cases}$$

Ejercicio V.8.

Se considera el sistema homogéneo:

$$\begin{cases} ax_1 - x_2 + x_3 - 2x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_4 = 0 \\ (a+3)x_1 - x_2 + x_4 = 0 \\ 2ax_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

1. Determinar el parámetro a, real, para que el sistema admita solución no trivial (se llama solución trivial a la solución nula, $x = y = z = 0$).
2. Para ese valor de a, hallar la solución general del sistema y en particular la solución que verifica $x_1+x_2+x_3+x_4 = 5$. Se recomienda verificar esta última en el sistema original para eventualmente detectar así posibles errores de cálculo.